

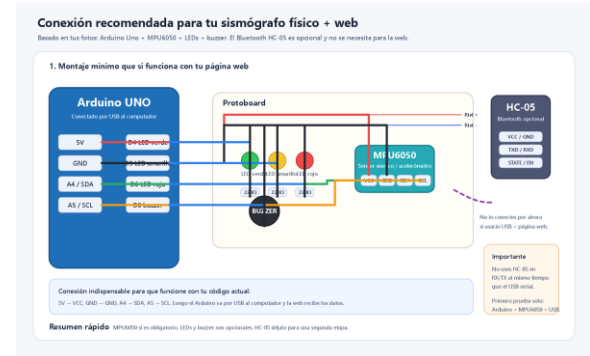
Manual de Usuario

Sistema de Monitoreo Sísmico

MVP funcional para demostración académica y sustentación

Proyecto: Sismógrafo
Entorno: Desarrollo_Web
Versión: MVP listo

Acceso principal: <http://localhost:3000/>



Panel admin: <http://localhost:3000/admin-panel.html>

¿Qué contiene este manual

Acceso, registro, dashboard, historial, modo educativo, panel administrativo y recomendaciones para la demo.

1. Objetivo del sistema

El sistema de monitoreo sismico permite visualizar informaci3n en tiempo real, consultar eventos hist3ricos, usar un modo educativo interactivo y administrar usuarios desde un panel de control.

Este MVP incluye registro e inicio de sesi3n, modo invitado, dashboard con indicadores en vivo, historial persistido, panel administrativo y carga de archivos por usuario.

TIP

Usa esta p3gina para explicar la finalidad general antes de entrar a la demo.

2. Acceso inicial

Abra el navegador y vaya a <http://localhost:3000/>.

Si desea probar sin crear cuenta, use el bot3n de invitado.

Si necesita funciones de administrador, inicie sesi3n con una cuenta que tenga rol admin.

TIP

Si la cuenta no es admin, no ver3 todas las funciones del panel.

3. Registro e inicio de sesi3n

En la pesta3a Registrarme ingrese nombre completo, correo, tel3fono opcional y contrase3a.

Use una contrase3a de al menos 6 caracteres.

Luego cambie a Iniciar sesi3n y autent3quese con el correo y la clave creada.

El sistema guarda el token en el navegador para mantener la sesi3n activa.

TIP

Ideal para mostrar que el sistema tiene autenticaci3n real.

4. Vista principal o Dashboard

La pantalla principal presenta el estado general del monitoreo, indicadores de actividad, gr3ficas de se3al y respuesta, panel de hardware en vivo e informaci3n de red y nodos.

El bot3n Simular Pulso permite generar una lectura sint3tica para demostrar el comportamiento del sistema sin depender del hardware f3sico.

Durante la demostraci3n, abre esta vista primero, explica los indicadores, ejecuta una simulaci3n y muestra c3mo cambian las gr3ficas.

TIP

La parte m3s visual de la sustentaci3n.

5. Historial de eventos

La sección de historial permite consultar eventos guardados en la base de datos.

Puedes revisar nodo o fuente del evento, magnitud estimada, nivel de actividad, fecha y hora de registro y el estado del sistema.

Esta sección demuestra que el sistema conserva información para análisis posterior.

TIP

Aquí se evidencia persistencia en MySQL.

6. Modo educativo

El modo educativo ayuda a explicar el funcionamiento físico y teórico del sismógrafo.

El sistema muestra conceptos como ondas P y S, respuesta dinámica, sistema masa-resorte-amortiguador, sismógrafo electromagnético, Ley de Gauss y Ley de Ampere.

Sirve para dar respaldo académico al MVP y demostrar una interfaz más completa y didáctica.

TIP

Buena sección para responder preguntas del jurado.

7. Panel administrativo

El panel administrativo está disponible en <http://localhost:3000/admin-panel.html>.

Desde este panel se puede iniciar sesión como administrador, ver usuarios registrados, crear, editar o eliminar cuentas, explorar tablas SQL y generar reportes en Excel y PDF.

Para usar todas las funciones, la cuenta debe tener rol admin.

TIP

Si el jurado pide gestión, esta es la sección clave.

8. Carga de archivos y reportes

El sistema permite adjuntar un archivo a un usuario desde el panel administrativo.

Cuando se sube un archivo, se almacena en /uploads y se guarda la referencia en la base de datos.

También se generan reportes en Excel y PDF para

TIP

Muestra que el sistema no solo visualiza, también administra.

respaldo informaci3n y mostrar resultados durante la sustentaci3n.

9. Flujo recomendado de demostraci3n

Orden sugerido: abrir la p3gina principal, entrar como invitado o usuario registrado, mostrar el dashboard, ejecutar una simulaci3n, ir al historial, mostrar el modo educativo, abrir el panel admin, revisar usuarios y reportes, y cerrar con el diagrama de conexi3n del sistema.

Qu3 resaltar: sistema funcional, base de datos conectada, interfaz organizada, simulaci3n en vivo y valor acad3mico y t3cnico.

TIP

Sigue este orden para que la demo se entienda sin improvisar.

10. Recomendaciones finales

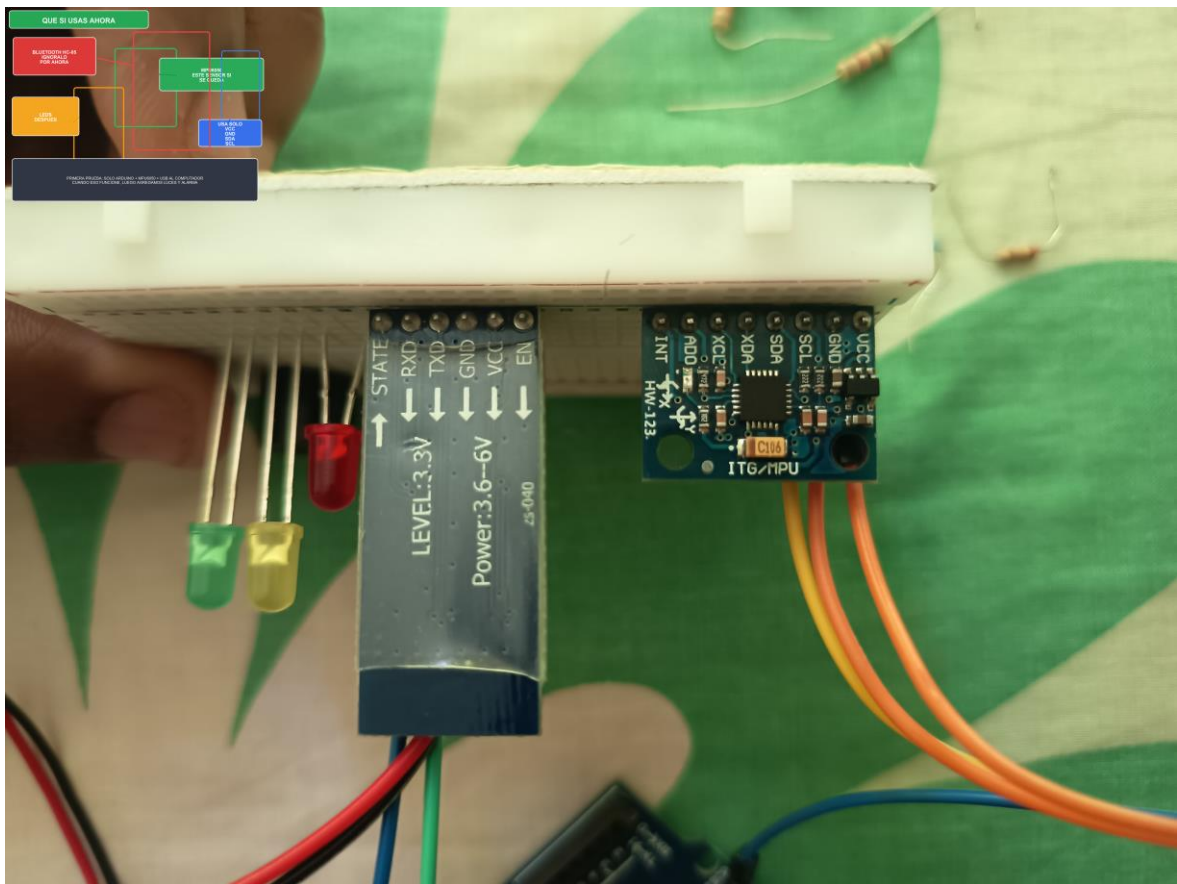
Verifica que el servidor est3 encendido, confirma la conexi3n con la base de datos, prueba credenciales de acceso y ten una copia de respaldo del proyecto.

Revisa que la simulaci3n funcione, lleva visible el diagrama de conexi3n y asigna una parte de la demo a cada integrante del grupo.

TIP

No improvisen: sigan el flujo ya probado.

Montaje f3sico y conexi3n



Resumen rápido

El MPU6050 es obligatorio; los LEDs y el buzzer sirven para alertas locales; la conexión web puede funcionar con simulación si no está el hardware a mano.

Elemento	Uso en la demo
Arduino UNO	Control principal del montaje físico.
MPU6050	Sensor principal para capturar aceleración y giro.
LEDs y buzzer	Alertas locales y apoyo visual.
HC-05	Opcional; no es necesario para la versión web.